2020년 제4회 CBT 기출복원문제

★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

신규문제

01 절연 저항 측정 시 영향을 주거나 손상을 받을 수 있는 SPD 또는 기타 기기 등은 측정 전에 분리시켜야 하고, 부득이하게 분리가 어려운 경우에는 시험 전압을 몇 [V] 이하로 낮추어서 측정하여야 하는가?

① 100 ② 200
③ 250 ④ 300

해설 절연 측정 시 영향을 주거나 손상을 받을 수 있는 SPD 또는 기타 기기 등은 측정 전에 분리시켜야 하고, 부득이하게 분리가 어려운 경우에는 시험 전압을 250[V] DC로 낮추어 측정할 수 있다.

신규문제

02 다음 직류를 기준으로 저압에 속하는 범위는 최대 몇 [V] 이하인가?

① 600[V] 이하 ② 750[V] 이하
③ 1,000[V] 이하 ④ 1,500[V] 이하

해설 전압의 구분
- 저압 : AC 1,000[V] 이하, DC 1,500[V] 이하의 전압
- 고압 : AC 1,000[V] 초과, DC 1,500[V]를 초과하고, AC, DC 모두 7[kV] 이하의 전압
- 특고압 : AC, DC 모두 7[kV] 초과의 전압

★★★

03 두 개의 평행한 도체가 진공 중(또는 공기 중)에 20[cm] 떨어져 있고, 100[A]의 같은 크기의 전류가 흐르고 있을 때 1[m]당 발생하는 힘의 크기[N]는?

출제빈도

① 0.05 ② 0.01
③ 50 ④ 100

해설 평행 도체 사이에 작용하는 힘

$$F=\frac{2I_1I_2}{r}\times10^{-7}$$
$$=\frac{2\times100\times100}{0.2}\times10^{-7}$$
$$=10^{-2}=0.01[\mathrm{N}]$$

★

04 급전선의 전압 강하를 목적으로 사용되는 발전기는?

① 분권 발전기
② 가동 복권 발전기
③ 타여자 발전기
④ 차동 복권 발전기

해설 가동 복권 발전기는 복권 발전기의 주권선은 분권 계자이고 기계에 필요한 기자력의 대부분을 공급하며, 직권 권선은 전기자 회로 및 전기자 반작용에 의한 전압 강하를 보상하기 위한 기자력을 공급한다.

★★

05 환상 솔레노이드의 내부 자장과 전류에 세기에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 전류의 세기에 반비례한다.
② 전류의 세기에 비례한다.
③ 전류의 세기 제곱에 비례한다.
④ 전혀 관계가 없다.

해설 내부 자장의 세기 $H=\frac{NI}{2\pi r}[\mathrm{AT/m}]$

정답 01.③ 02.④ 03.② 04.② 05.②